

Vacas Agressivas

Imagine que temos uma lista ordenada contendo N números inteiros. Esses números representam as posições das baias dispostas ao longo de uma linha reta.

	0				4
L	1	2	4	8	9

Você possui C vacas ($2 \leq C \leq N$), mas elas são muito agressivas entre si quando colocadas em baias próximas. Sua tarefa é **distribuir as vacas nas baias de modo que a menor distância entre quaisquer duas vacas seja a maior possível**.

Qual é a maior distância mínima possível? Armazene o maior distância encontrada na variável resp.

Por exemplo, para $C = 3$, podemos colocar as vacas nas baias 1, 4 e 9. Nesse caso, a menor distância entre as vacas será igual a 3.

	0	1	2	3	4
L	1	2	4	8	9

Se quisermos aumentar a distância mínima entre as vacas para pelo menos 4, não é possível distribuir as 3 vacas de forma viável.

Dica: Defina uma função $F(x)$ tal que:

$$F(x) = \begin{cases} 1, & \text{se for possível colocar todas as vacas de modo que a distância entre quaisquer duas seja pelo} \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Note que a resposta procurada é o **maior valor de x para o qual $F(x) = 1$** .